Домашняя работа

№1.1

Скидка	P
0	0,6
300	0,3
1000	0,08
5000	0,02

$E(X) = 0 \cdot 0,6 + 300 \cdot 0,3 + 1000 \cdot 0,08 + 5000 \cdot 0,02 =$
$= 270$

$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,6 + 300^2 \cdot 0,3 + 1000^2 \cdot 0,08 + 5000^2 \cdot 0,02 =$
$= 607000$

$D(X) = 607000 - 270^2 = 534100$

Ответ: $E(X) = 270$; $D(X) = 534100$

№1.2

$n = 200$ (человек)

$p_1 = 0,04$ (купить)

$p_2 = 0,96$ (не купить)

Распределение биномиальное

$E(X) = 200 \cdot 0,04 = 8$

$D(X) = 200 \cdot 0,04 \cdot 0,96 = 7,68$

$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{7,68} = 2,77$

Ответ: $E(X) = 8$; $\sigma = 2,77$

№1.3

Время ожидания от $a = 1$ до $b = 5$ мин

Распределение равномерное

$f(X) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}$

$E(X) = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{x^2}{8}\Big|_1^5 = \frac{25-1}{8} = 3$

$D = \frac{31}{3} - \frac{27}{3} = \frac{4}{3}$

$E(X)^2 = \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{x^3}{12}\Big|_1^5 = \frac{125-1}{12} = \frac{31}{3}$

Ответ: $E(X) = 3$; $D(X) = \frac{4}{3}$

№14

а) Биномиальное: всего два исхода (да/нет), и каждый сомкатель решает сам независимо от других.

б) Экспоненциальное: время ожидания полоски, при этом серверу всё равно, сколько он уже отработал, вероятность сбоя не меняется.

в) Нормальное: на рост влияет куча разных факторов (гены, питание, здоровье), поэтому в сумме по ЦПТ ~~получается обычный симметричный~~ распределен нормально.

г) Экспоненциальное: большинство людей платят мало (в начале), а редкие клиенты платят огромные суммы.